

6.1. a) Dokud $Av = \lambda v$ pro nějaký nenulový vlastní vektor, pak

$$A^2 v = A(\lambda v) = \lambda Av = \lambda^2 v$$

Uvažujeme, že $A^2 = A$ tedy $A^2 v = Av = \lambda v$

$$\text{Tak } \lambda^2 v = \lambda v$$

$$\text{Proto } (\lambda^2 - \lambda)v = 0$$

Protože $v \neq 0$, musí platit $\lambda(\lambda - 1) = 0$

Tedy $\lambda \in \{0, 1\}$ Platí ✓

b) Pročipříklad $A = I$ Platí $A^2 = A$, ale všechna vlastní čísla 1
neplatí X

c) Dokud $Av = \lambda v$ pak $A^n v = \lambda^n v$

$$\text{Ale } A^n = 0 \text{ tedy } 0 = \lambda^n v$$

Protože $v \neq 0$, musí být $\lambda^n = 0$, tedy $\lambda = 0$

Platí ✓

d) Z č. c) víme, že všechna vlastní čísla musí být 0. Dokud A není nulový, ale

$A^n = 0$, pak určitě existuje nulový vektor v , pro který $Av = 0$

Tedy 0 je vlastním číslem

Platí ✓